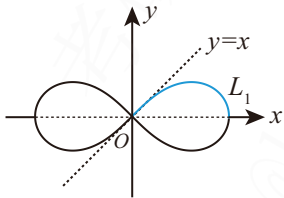


考点 II: 第一类曲线积分

例 3

求 $\int_L |x|ds$, L 为双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) (a > 0)$ 全弧段.

第一类曲线积分的计算、双纽线.



- 双纽线关于 x 轴, y 轴均对称.
- $|x|$ 既是关于 y 的偶函数, 又是关于 x 的偶函数.

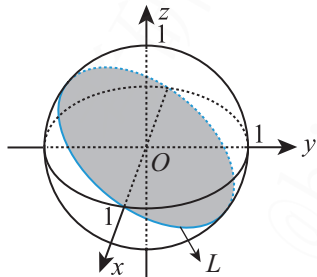
解 由对称性的结论可知, $\int_L |x|ds = 4 \int_{L_1} |x|ds$, 其中 L_1 为 L 在第一象限中的部分.

在极坐标系下计算弧长. 写出 L 的极坐标方程.

例 4

设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_L xy ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

第一类曲线积分的计算、轮换对称性.



- 能用参数方程计算吗?
- 积分弧段有什么特点?

解 由曲线 L 的方程可知, 该曲线对变量 x, y, z 具有轮换对称性. 于是,

$$\oint_L xy ds = \oint_L yz ds = \oint_L zx ds = \frac{1}{3} \oint_L (xy + yz + zx) ds.$$

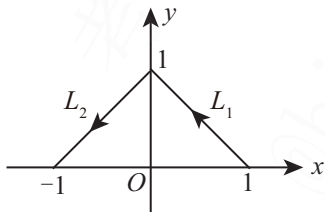
【典型解法】球面与平面交线的参数方程

考点 III: 第二类曲线积分

例 5

设 L 是由点 $A(1,0)$, 点 $B(0,1)$, 点 $C(-1,0)$ 三点从 A 到 B 再到 C 连成的折线, 则曲线积分 $\int_L \frac{dx+dy}{|x|+|y|} = \underline{\hspace{2cm}}$.

利用参数方程计算第二类曲线积分.



解 $L_1: y = -x + 1$, 其中 x 从 1 到 0.

$L_2: y = x + 1$, 其中 x 从 0 到 -1.

$$\int_L \frac{dx+dy}{|x|+|y|} = \int_{L_1} \frac{dx+dy}{|x|+|y|} + \int_{L_2} \frac{dx+dy}{|x|+|y|}$$

例 6

计算 $\oint_L \frac{-ydx + xdy + z(4x^2 + y^2)dz}{4x^2 + y^2}$, 其中 $L: \begin{cases} 4x^2 + y^2 = 1, \\ 2x + y + z = 1, \end{cases}$ 从 z

轴正向看去是逆时针的.

本题易错点: 计算方法的选择.

积分弧段有何特点? 被积函数有何特点?

解 利用参数方程直接计算.

● 写出 L 的参数方程.

● 计算积分.

$$\oint_L \frac{-ydx + xdy + z(4x^2 + y^2)dz}{4x^2 + y^2} =$$

考点 IV: 格林公式、积分与路径无关

例 7

已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界. 试证:

$$(1) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx;$$

$$(2) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq 2\pi^2.$$

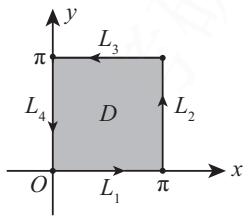
第二类曲线积分的计算.

曲线 L 有什么特点? 平面区域 D 有什么特点?

证明 (1) 利用格林公式.

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx =$$

$$\oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx =$$



也可以如图将 L 分为 4 段, 利用参数方程直接计算 $\oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx$.

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx.$$

留作练习.

(2) 利用第 (1) 问的结论.

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx =$$

$$\frac{1}{2} (\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx + \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx)$$

例 8

设函数 $\varphi(y)$ 具有连续导数, 在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上, 曲线积分 $\oint_L \frac{\varphi(y)dx+2xydy}{2x^2+y^4}$ 的值恒为同一常数.

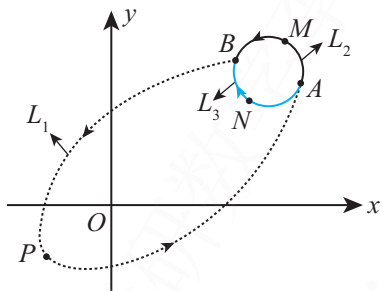
(I) 证明: 对右半平面 $x > 0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C , 有

$$\oint_C \frac{\varphi(y)dx+2xydy}{2x^2+y^4} = 0;$$

(II) 求函数 $\varphi(y)$ 的表达式.

第二类曲线积分的计算、积分与路径无关的条件.

如何理解条件“在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上, 曲线积分 $\oint_L \frac{\varphi(y)dx+2xydy}{2x^2+y^4}$ 的值恒为同一常数”?



解 (I) 如图所示, 任取右半平面上一条分段光滑简单闭曲线 C , 令 C 的正向为逆时针方向, A, B, M, N 为 C 上四点, P 为左半平面上的点.

记曲线 L_1 为依次过 B, P, A 且绕原点的一段弧 $\widehat{BPA}$, L_2 为依次过 A, M, B 的一段弧 $\widehat{AMB}$, L_3 为依次过 A, N, B 的一段弧 $\widehat{ANB}$, 则 $L_1 + L_2$ 和 $L_1 + L_3$ 均为围绕原点的简单闭曲线, 且 $L_2 + L_3^- = C$.

由题设知,

$$\oint_{L_1+L_2} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = \oint_{L_1+L_3} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4}.$$

因此,

$$\oint_{L_1+L_2} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} - \oint_{L_1+L_3} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = \oint_C \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = 0.$$

(II) 由第 (I) 问的结论可知, 在右半平面上, 积分 $\int_L \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4}$ 与路径无关.

分别计算 $\frac{\partial Q}{\partial x}$, $\frac{\partial P}{\partial y}$.

例 9

计算第一类曲线积分 $\oint_L \frac{\partial f}{\partial n} ds$, 其中 $f(x, y) = (x - 2)^2 + y^2$, L 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, $\mathbf{n}$ 为 L 的外法线向量.

两类曲线积分之间的联系、方向导数.

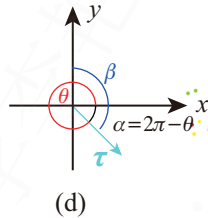
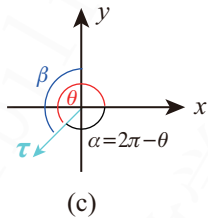
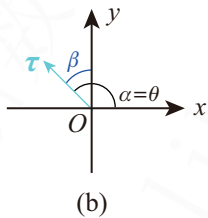
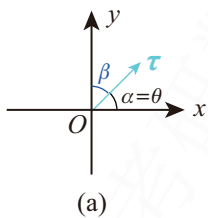
● 两类曲线积分之间的联系

平面曲线弧 L 上的两类曲线积分之间有如下联系:

$$\int_L P dx + Q dy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds,$$

其中 $\alpha(x, y)$, $\beta(x, y)$ 为有向曲线弧 L 在点 (x, y) 处的切向量的方向角.

方向角与实际角度 θ 的关系

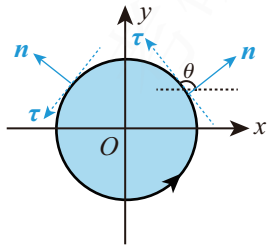


● 方向导数存在的充分条件

若函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微分, $\mathbf{e}_l = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 是与方向 $\mathbf{l}$ 同向的单位向量, 则

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}} \right|_{(x_0, y_0)} = f'_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f'_y(x_0, y_0) \cos \beta,$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta$ 是方向 $\mathbf{e}_l$ 的方向余弦.



解 记 L 围成的区域为 D . 设曲线 L 的沿逆时针方向的单位切向量为

$\boldsymbol{\tau} = (\cos \theta, \sin \theta)$, 则

$$dx = \cos \theta ds, \quad dy = \sin \theta ds.$$

n 与 τ 的关系?

$$\oint_L \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} ds =$$

考点 V: 第一类曲面积分

例 10

设薄片型物体 S 是圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被 $z^2 = 2x$ 割下的有限部分, 其上任意一点处的密度为 $\mu(x, y, z) = 9\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 记圆锥面与柱面的交线为 C .

- (I) 求 C 在 xOy 面上的投影曲线的方程;
- (II) 求 S 的质量 M .

第一类曲面积分的应用、空间曲线的投影曲线的求法.

若薄片型物体 S 的面密度为 $\mu(x, y, z)$, 则 S 的质量为 $M = \iint_S \mu(x, y, z) dS$.

空间曲线 $L: \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影曲线的求法: 从方程

组 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 中消去 z , 得到方程 $H(x, y) = 0$, 从而所求投影曲

线为 $\begin{cases} H(x, y) = 0, \\ z = 0. \end{cases}$

解 (I) 联立圆锥面方程与 $z^2 = 2x$, 消去 z .

(II) 曲面 S 的方程满足 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

- 曲面 S 在 xOy 面上的投影区域.
- 计算 dS .
- 计算 M .

$$M = \iint_S \mu(x, y, z) dS =$$

例 11

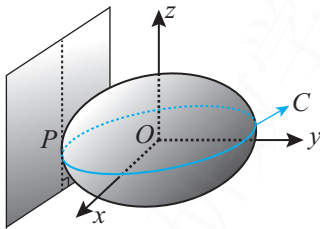
设 P 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直, 求点 P 的轨迹 C , 并计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}} dS$, 其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

第一类曲面积分的计算.

关键条件: S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直.

如何利用该条件?

解 平面垂直 $\Rightarrow$ 平面的法向量垂直 $\Rightarrow$ 法向量的数量积为零.



解 设点 $P(x, y, z)$ 处的法向量为 $\boldsymbol{n}$.

$\boldsymbol{n} =$

xOy 面的一个法向量:

曲线 C 的轨迹:

- Σ 到 xOy 面的投影区域.

- 计算 dS .

- 将曲面积分为二重积分.

$$I = \iint_D \frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}} \cdot \frac{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}{|y-2z|} dx dy =$$

考点 VI: 第二类曲面积分

例 12

计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{x^2+y^2}{x} dydz + \sqrt{x^2+y^2} dzdx + z dx dy$, 其中 Σ 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 被柱面 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 所截得部分的上侧.

两类曲面积分之间的联系、合一投影法.

可考虑利用两类曲面积分之间的联系将曲面投影到 xOy 面上计算.

● 两类曲面积分之间的联系

$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS,$$

其中 $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ 为有向曲面 Σ 在点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦.

方向余弦怎么算? $dydz$, $dzdx$ 如何转换到 $dxdy$?

解 曲面方程为 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, 法向量 $\boldsymbol{n}$ 与 z 轴正向成锐角.

利用合一投影法直接计算, 将所求曲面积分转化为关于 x, y 的曲面积分.

- 投影区域 D .
- 曲面 Σ 的法向量 $\boldsymbol{n}$.
- 计算 I .

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x^2+y^2}{x} dydz + \sqrt{x^2+y^2} dzdx + z dx dy =$$

例 13

设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2} (1 \leq x^2 + y^2 \leq 4)$ 的下侧, $f(x)$ 为连续函数. 计算

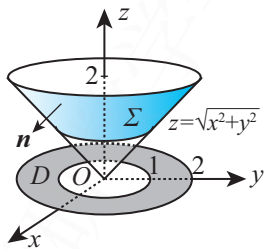
$$I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + 2xy - y]dydz + [yf(xy) + 2y + x]dzdx + [zf(xy) + z]dxdy.$$

两类曲面积分之间的联系.

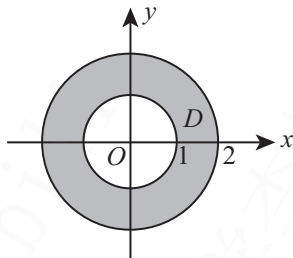
被积函数含有抽象函数 f , 可考虑利用两类曲面积分之间的联系消去该抽象函数.

典型错误: 补面再利用高斯公式.

解 作出曲面 Σ 的图形.



(a)



(b)

由于曲面 Σ 取下侧, 故 Σ 的法向量 $\mathbf{n}$ 与 z 轴正向成钝角.

$\mathbf{n} =$

记 D 为 Σ 在 xOy 面的投影区域. 利用两类曲面积分之间的联系, 可得

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \{ [xf(xy) + 2x - y] \cdot \cos \alpha + [yf(xy) + 2y + x] \cdot \cos \beta + [zf(xy) + z] \cos \gamma \} dS \\ &= \iint_{\Sigma} \left\{ [xf(xy) + 2x - y] \cdot \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} \cdot \cos \gamma + [yf(xy) + 2y + x] \cdot \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} \cdot \cos \gamma + [zf(xy) + z] \cos \gamma \right\} dS \end{aligned}$$

例 14

计算 $\iint_S |x|y^2zdydz + xy^3zdzdx + |y|xz^2dxdy$, 其中 S 为曲面 $z = x^2 + y^2 (z \leq 1)$ 的下侧.

两类曲面积分之间的联系.

曲面 S 有何特点?

本题可采用两种方法计算.

解 记 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$, 则 $\mathbf{n} = (2x, 2y, -1)$.

(法一) 合一投影法.

$\frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} = -2x$, $\frac{\cos \beta}{\cos \gamma} = -2y$. 利用两类曲面积分之间的联系,

$$\text{原积分} = \iint_S (|x|y^2z \cdot \cos \alpha + xy^3z \cdot \cos \beta + |y|xz^2 \cdot \cos \gamma) dS$$

(法二) 利用两类曲面积分之间的联系转化为第一类曲面积分.

$$\text{原积分} = \iint_S (|x|y^2z \cdot \cos \alpha + xy^3z \cdot \cos \beta + |y|xz^2 \cdot \cos \gamma) dS$$

考点 VII: 高斯公式与斯托克斯公式

例 15

Σ 是球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$ 的外侧, 计算

$$\oiint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy.$$

高斯公式、利用形心公式简化计算.

解 由高斯公式得

$$\oiint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy = \iiint_{\Omega} 2(x+y+z) dv.$$

什么时候可以利用形心公式简化 $\iiint_{\Omega} x dv$, $\iiint_{\Omega} y dv$, $\iiint_{\Omega} z dv$ 的计算?

例 5.11.

球面 $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$ 及其围成的球体 Ω 的形心为球心 (a, b, c) .

例 16

设 $f(u)$ 具有连续导数, 计算曲面积分

$$I = \oiint_{\Sigma} x^3 dydz + \left[\frac{1}{z} f\left(\frac{y}{z}\right) + y^3 \right] dzdx + \left[\frac{1}{y} f\left(\frac{y}{z}\right) + z^3 \right] dxdy,$$

其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 所围成立体表面的外侧.

高斯公式.

被积函数含有抽象函数 f , 注意到 f 具有连续导数, 且曲面 Σ 为封闭曲面, 故可考虑利用高斯公式进行转化.

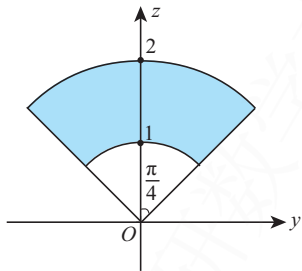
解 记 $P = x^3$, $Q = \frac{1}{z}f\left(\frac{y}{z}\right) + y^3$, $R = \frac{1}{y}f\left(\frac{y}{z}\right) + z^3$.

由高斯公式所得,

$$I = \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) dv,$$

其中 Ω 为由 Σ 所围成的空间区域.

作出 Ω 的截面图.



$$I = \iiint_{\Omega} 3r^2 dv =$$

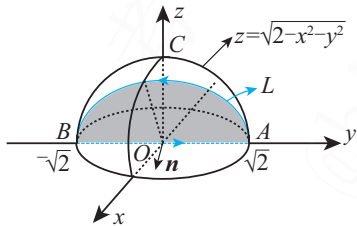
在球面坐标系下计算.

$$\Omega =$$

例 17

已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases} z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}, \\ z = x, \end{cases}$ 起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$,
 终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$, 计算曲线积分

$$I = \int_L (y + z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + x^2y^2dz.$$



斯托克斯公式.

● 斯托克斯公式

设 Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线, Σ 为以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面, Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手规则 (当右手除拇指外的四指沿 Γ 的绕行方向时, 拇指所指的方向与 Σ 上法向量的指向相同, 此时称 Γ 是有向曲面 Σ 的正向边界曲线). 若函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在曲面 Σ (连同边界 Γ) 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz,$$

其中 $\boldsymbol{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为有向曲面 Σ 在点 (x, y, z) 处的单位法向量.

解 如图所示, 添加辅助曲线 L' , L' 为连接点 A 和点 B 的直线段, 方向

从点 B 指向点 A . L' 的参数方程为
$$\begin{cases} x = 0, \\ y = t, \\ z = 0, \end{cases} \quad \text{参数 } t \text{ 从 } -\sqrt{2} \text{ 变到 } \sqrt{2}.$$

- 计算 L' 上的曲线积分.

$$\int_{L'} (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + x^2y^2dz =$$

- 利用斯托克斯公式计算 $\oint_{L+L'} (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + x^2y^2dz$.

记 Σ 为平面 $z=x$ 上由 L 和 L' 所围成的部分, Σ 是一个半圆盘.

法向量的方向如何?

根据右手规则, 取 Σ 的下侧, 法向量的方向与 z 轴正向成钝角.

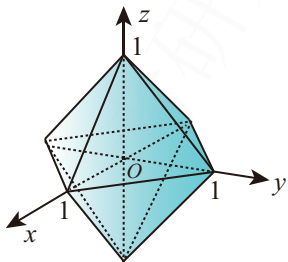
由斯托克斯公式,

$$\oint_{L+L'} (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + x^2y^2dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y+z & z^2 - x^2 + y & x^2y^2 \end{vmatrix} dS$$

考点 VIII: 多元积分的应用

例 18

已知封闭曲面 S 的方程为 $|x| + |y| + |z| = 1$, 密度函数为 $\rho = |x| + |z| + \frac{1}{3}z$, 求曲面 S 的重心.



质心公式:

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \rho dv}{M}, \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y \rho dv}{M}, \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \rho dv}{M},$$

其中 $M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv$ 为物体的质量.

曲面 S 有何特点?

解 曲面 S 关于三个坐标面均对称, 且关于变量 x, y, z 具有轮换对称性.

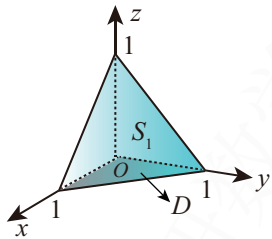
$$\iint_S x \rho dS = \iint_S x \left(|x| + |z| + \frac{1}{3}z \right) dS \stackrel{\text{对称性}}{=} 0,$$

$$\iint_S y \rho dS = \iint_S y \left(|x| + |z| + \frac{1}{3}z \right) dS \stackrel{\text{对称性}}{=} 0.$$

$$\text{于是, } \bar{x} = \frac{\iint_S x \rho dS}{\iint_S \rho dS} = 0, \quad \bar{y} = \frac{\iint_S y \rho dS}{\iint_S \rho dS} = 0.$$

下面计算 $\bar{z}$.

$$\text{由重心坐标公式, } \bar{z} = \frac{\iint_S z \rho dS}{\iint_S \rho dS}.$$



分别计算 $\iiint_{\Omega} \rho dS$ 和 $\iiint_{\Omega} z\rho dS$.

基于 S 的对称性, 只需考虑 S 位于第一卦限的部分.

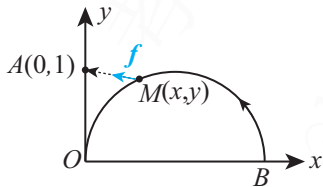
$$\iint_S \rho dS = \iint_S (|x| + |z| + \frac{1}{3}z) dS =$$

$$\iint_S z \left(|x| + |z| + \frac{1}{3}z \right) dS =$$

例 19

设位于点 $(0,1)$ 的质点 A 对质点 M 的引力大小为 $\frac{k}{r^2}$ ($k > 0$ 为常数, r 为质点 A 与 M 之间的距离), 质点 M 沿曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 自 $B(2,0)$ 运动到 $O(0,0)$. 求在此运动过程中质点 A 对质点 M 的引力所作的功.

第二类曲线积分的物理应用.



解 如何确定引力 f ?
大小、方向.

- 引力大小为 $\frac{k}{r^2}$.
- 引力方向.

$$\mathbf{f} = \frac{k}{r^2} \left(-\frac{x}{r}, \frac{1-y}{r} \right) = \frac{k}{r^3} (-x, 1-y).$$

记 $P(x, y) = \frac{-kx}{r^3}$, $Q(x, y) = \frac{k(1-y)}{r^3}$, 则引力 $\mathbf{f}$ 所作的功

$$W = \int_{\widehat{BO}} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\widehat{BO}} Pdx + Qdy.$$

同步习题

见讲义第八章同步习题.